

Propiedades de la esperanza condicionada

Lema 1 (Propiedades de la esperanza condicionada). Sean $X, Y, Z \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ tres variables aleatorias en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ y $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ la esperanza condicionada de X dada $\mathcal{F} \subset \Sigma$ σ -álgebra, entonces

- (1) $X \geq 0$ c.s. $\implies \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \geq 0$ c.s.
- (2) $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]] = \mathbb{E}[X]$.
- (3) $\mathbb{E}[X | \Sigma] = X$.
- (4) $\mathbb{E}[X | \{\emptyset, \Omega\}] \equiv \mathbb{E}[X]$.
- (5) $\mathbb{E}[cX + dY | \mathcal{F}] = c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$.
- (6) $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ es $\mathcal{F}$ -medible $\implies \mathbb{E}[ZX | \mathcal{F}] = Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$.

Demostración:

(1) Sea $B \in \mathcal{F}$ tal que $\forall \omega \in B : \mathbb{E}[X | \mathcal{F}](\omega) < 0$, supongamos por contradicción que $\mathbb{P}(B) > 0$. Entonces, tenemos que

$$0 \leq \mathbb{E}[X \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \mathbb{1}_B] = \int_B \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] d\mathbb{P} < 0 \implies 0 < 0. \longrightarrow \leftarrow$$

Luego debe ser que $\mathbb{P}(B) = 0$ y por tanto $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \geq 0$ c.s.

(2) Si tomamos $Z = \mathbb{1}_\Omega$ y aplicamos la definición de esperanza condicionada, tenemos que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \cdot Z] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \cdot Z] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]].$$

(3) Vamos a usar que Y es la esperanza condicionada de X dada $\mathcal{F}$

$$\iff Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \int_A Y d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}.$$

En este caso, $\mathcal{F} = \Sigma$ y trivialmente $\forall A \in \Sigma : \int_A X d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$. Como la esperanza condicionada es única (salvo un conjunto de probabilidad 0), $Y = \mathbb{E}[X | \Sigma] = X$ c.s.

(4) En este caso, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$ luego Y es la esperanza condicionada de X dada $\mathcal{F}$

$$\iff Y \text{ es } \{\emptyset, \Omega\}\text{-medible} \wedge \int_{\emptyset} Y \, d\mathbb{P} = \int_{\emptyset} X \, d\mathbb{P} = 0 \wedge \int_{\Omega} Y \, d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X].$$

Como Y es $\{\emptyset, \Omega\}$ -medible $\implies Y$ es constante c.s. y $Y = \mathbb{E}[X]$ satisface las dos igualdades, $\mathbb{E}[X | \Sigma] = \mathbb{E}[X]$ c.s.

(5) Por un lado, $c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$ es $\mathcal{F}$ -medible porque $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ y $\mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$ lo son, y la combinación lineal de funciones medibles es medible.

Por otro lado, para todo $A \in \mathcal{F}$:

$$\begin{aligned} \int_A (c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]) \, d\mathbb{P} &\stackrel{\text{lineal}}{=} c \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} + d \int_A \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &= c \int_A X \, d\mathbb{P} + d \int_A Y \, d\mathbb{P} = \int_A (cX + dY) \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Concluimos por la unicidad de la esperanza condicionada.

(6) Sea Y la esperanza condicionada de $X \cdot Z$ dada $\mathcal{F}$. Para probar que $Y = Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$, tenemos que ver que

$$Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \int_A Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_A X \cdot Z \, d\mathbb{P}.$$

I. Si $Z = \mathbb{1}_A$ donde $A \in \mathcal{F}$, entonces

$$\forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_{B \cap A} \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_{B \cap A} X \, d\mathbb{P} = \int_B X \cdot Z \, d\mathbb{P}.$$

II. Si Z es simple, entonces $Z = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ donde $A_i \in \mathcal{F}$ y $a_i \in \mathbb{R}$. Por linealidad de la integral, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &= \sum_{i=1}^n a_i \int_B \mathbb{1}_{A_i} \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{??}{=} \sum_{i=1}^n a_i \int_B \mathbb{1}_{A_i} X \, d\mathbb{P} = \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

III. Si $Z \geq 0$ es $\mathcal{F}$ -medible, entonces $\exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ simples y $\mathcal{F}$ -medibles tales que $s_n \nearrow Z$ c.s.

$$\begin{aligned} \implies \forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &\stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_B s_n \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{??}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_B s_n \cdot X \, d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCM}}{=} \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

IV. Por último, si Z es $\mathcal{F}$ -medible arbitraria, entonces $Z = Z^+ - Z^-$ y, por linealidad de

la integral, tenemos que

$$\begin{aligned}\forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &= \int_B Z^+ \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} - \int_B Z^- \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{??}{=} \int_B Z^+ \cdot X \, d\mathbb{P} - \int_B Z^- \cdot X \, d\mathbb{P} = \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Referenciado en

- `teo-descomposicion-doob`
- `prop-esperanza-condicionada-sigma-algebras-anidadas`
- `lem-sigma-algebra-parada-esperanza-condicionada`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.